Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 9 — Évaluation

Q1 ★

Arithmétique · Nombres premiers

Parmi les nombres suivants, lequel est un nombre premier ?

Réponse : D : 79

$87 = 3 \times 29$, $77 = 7 \times 11$, $69 = 3 \times 23$; 79 est premier (réponse D).

Q2 ★

A9 · Identités remarquables

Développer et réduire : $A = (x+7)^2$

Réponse : $A = x^2 + 14x + 49$

$A = x^2 + 14x + 49$.

Q3 ★

A3 · Puissances

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 5 : $5^2 \times 5^{-7}$

Réponse : 5^{-5}

$5^{2+(-7)} = 5^{-5}$.

Q4 ★

A11 · Isoler une variable

Une proportion vérifie $p = \dfrac{n}{N}$ (n : effectif de la partie, N : effectif total). Alors :

Réponse : B : $N = \dfrac{n}{p}$

$\text{Total} = \dfrac{\text{partie}}{\text{proportion}}$: $N = \dfrac{n}{p}$ (réponse B).

Q5 ★

Vecteurs · Relation de Chasles

Simplifier en un seul vecteur : $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}$

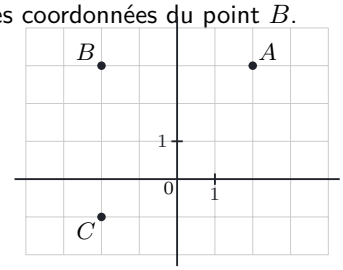
Réponse : $\overrightarrow{CF}$

$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CF}$.

Q6 ★

A20 · Repère orthogonal

Lire les coordonnées du point B.



Réponse : $B(-2\ ;\ 3)$

$B(-2\ ;\ 3)$.

Q7 ★

A10 · Équation produit nul

Les solutions de l'équation $(x+4)(x-7) = 0$ sont :

Réponse : A : -4 et 7

$x + 4 = 0$ ou $x - 7 = 0$: $x = -4$ ou $x = 7$ (réponse A).

Q8 ★

Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce script ?

```
a = 20
b = 8
if a < b:
   a = a - b
else:
   b = b - a
print(a, b)
```

Réponse : 20 -12

$20 < 8$ est faux : b devient $8 - 20 = -12$. Le script affiche $20 \quad -12$.

Q9 ★

A16 · Images et antécédents

Soit f la fonction définie par $f(x) = -3x + 8$. Calculer $f(-4)$.

Réponse : $f(-4) = 20$

$f(-4) = 12 + 8 = 20$.

Q1 ★★ — Arithmétique · Nombres premiers

Décomposer 540 en produit de facteurs premiers.

Réponse : $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$

$540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$.

Q2 ★★ — A9 · Identités remarquables

Factoriser : $B = 16x^2 - 81$

Réponse : $B = (4x - 9)(4x + 9)$

$B = (4x - 9)(4x + 9)$.

Q3 ★★ — A3 · Puissances

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 3 :

$$\frac{(3^{-1})^4 \times 3^6}{3^{-2}}$$

Réponse : 3^4

$3^{-4+6-(-2)} = 3^4$.

Q4 ★★ — A11 · Isoler une variable

On donne la relation $5a - 2c = 3$. Exprimer c en fonction de a.

Réponse : $c = \dfrac{5a - 3}{2}$

$-2c = 3 - 5a$, donc $2c = 5a - 3$ et $c = \dfrac{5a - 3}{2}$.

Q5 ★★ — Vecteurs · Relation de Chasles

Simplifier : $\overrightarrow{RS} - \overrightarrow{TS} + \overrightarrow{TU}$

Réponse : $\overrightarrow{RU}$

$\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{RU}$.

Q6 ★★ — A20 · Repère orthogonal

Donner les coordonnées du symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses (figure au recto).

Réponse : $(2\ ;\ -3)$

$A(2\ ;\ 3)$: l'ordonnée change de signe, $(2\ ;\ -3)$.

Q7 ★★ — A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$(3x + 2)(x - 5) = 0$

Réponse : $x = -\dfrac{2}{3}$ ou $x = 5$

$x = -\dfrac{2}{3}$ ou $x = 5$.

Q8 ★★ — Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce programme ?

```
a = 4
if a > 3:
   a = 2 * a + 3
if a > 12:
   a = a - 12
print(a)
```

Réponse : 11

$4 > 3$: a devient $2 \times 4 + 3 = 11$. $11 > 12$ est faux : le programme affiche 11.

Q9 ★★ — A16 · Images et antécédents

Soit $h(x) = \dfrac{2x - 3}{x + 5}$. Calculer $h(-3)$.

Réponse : $h(-3) = -4{,}5$

$h(-3) = \dfrac{-9}{2} = -4{,}5$.

Q1 ★★★ — Arithmétique · Nombres premiers

Quel est le plus petit entier $n \geqslant 1$ tel que $75 \times n$ soit le carré d'un nombre entier ?

Réponse : $n = 3$

$75 = 3 \times 5^2$: il manque un 3. $75 \times 3 = 225 = 15^2$, donc $n = 3$.

Q2 ★★★ — A9 · Identités remarquables

Calculer de tête 99×101 à l'aide d'une identité remarquable.

Réponse : $9\,999$

$(100 - 1)(100 + 1) = 10\,000 - 1 = 9\,999$.

Q3 ★★★ — A3 · Puissances

Écrire sous la forme $2^a \times 5^b$:

$$C = \frac{20^3}{50}$$

Réponse : $C = 2^5 \times 5$

$20^3 = 2^6 \times 5^3$ et $50 = 2 \times 5^2$: $C = 2^5 \times 5^1$.

Q4 ★★★ — A11 · Isoler une variable

Les nombres a, b et m vérifient $m = \dfrac{a + b}{2}$. Exprimer b en fonction de m et a.

Réponse : $b = 2m - a$

$2m = a + b$, donc $b = 2m - a$.

Q5 ★★★ — Vecteurs · Relation de Chasles

Simplifier : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CD}$

Réponse : $\overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$, puis $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$.

Q6 ★★★ — A20 · Repère orthogonal

Donner les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un rectangle.

Réponse : $D(2\ ;\ -1)$

$D(2\ ;\ -1)$.

Q7 ★★★ — A10 · Équation produit nul

Résoudre l'équation :

$x^2 = -6x$

Réponse : $x = -6$ ou $x = 0$

$x^2 + 6x = 0$, soit $x(x + 6) = 0$: $x = -6$ ou $x = 0$.

Q8 ★★★ — Algo · Structures conditionnelles

Trouver *tous* les nombres x pour lesquels `f(x)` renvoie 13.

```
def f(x):
   if x >= 1:
      return 2 * x + 4
   else:
      return -3 * x + 1
```

Réponse : $x = -4$ et $x = 4{,}5$

$2x + 4 = 13$ donne $x = 4{,}5$ ✓ $(\geqslant 1)$; $-3x + 1 = 13$ donne $x = -4$ ✓ (< 1).
Deux nombres : -4 et $4{,}5$.

Q9 ★★★ — A16 · Images et antécédents

Soit $f(x) = 6x + 1$. Déterminer l'antécédent de 4 par f.

Réponse : $x = \dfrac{1}{2}$

$6x + 1 = 4$, donc $x = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.